Propuesta

Proyecto Final

Integrantes

- Aldo Raúl Fernández Aguilar
- Juan Pablo Hernández Gómez
- Miguel Angel Vázquez Ornelas
- Carlos Abraham Negrete De La Cruz

Administración De Software y Proyectos

Índice

Introducción 3
Descripción del Problema 4
Investigación del Mercado 4
Detección de Necesidades 4
Descripción Proyecto 5
Metas y Objetivos 6
Alcance 7
Factores Críticos de Éxito 8
Restricciones 8
Referencias 9
Glosario 9
Anexos 9

Introducción

Nombre del Proyecto: BanaFit: Entrenador y Nutriólogo con Inteligencia Artificial

Cliente: BanaCode

Título del Proyecto: Desarrollo de Aplicación Móvil de Fitness y Nutrición Adaptativa "BanaFit".

En la actualidad, el bienestar físico y la salud nutricional se han convertido en una prioridad para gran parte de la población joven. Sin embargo, el acceso a servicios profesionales de entrenamiento y nutrición suele estar reservado para personas con un poder adquisitivo medio-alto.

El presente proyecto propone el desarrollo de **BanaFit**, una aplicación móvil desarrollada bajo el sello del startup **BanaCode**. Esta herramienta utiliza Inteligencia Artificial para democratizar el acceso al bienestar, ofreciendo planes de entrenamiento y dietas altamente personalizados que se adaptan no solo a las necesidades fisiológicas del usuario, sino también a su realidad económica y temporal.

Descripción del Problema

Investigación del Mercado

El mercado de aplicaciones de fitness está saturado, pero altamente dividido. Tras una investigación exhaustiva, identificamos a los competidores directos e indirectos y sus limitaciones:

- **Freeletics:** Líder en entrenamiento con peso corporal. *Limitación:* Sus planes de nutrición son costosos y, a menudo, genéricos o con ingredientes poco accesibles para un estudiante promedio.
- **MyFitnessPal:** La referencia para contar calorías. *Limitación:* Es una herramienta de registro pasivo, no un "coach" activo que ajuste tu plan si tuviste un mal día.
- **Fitbod:** Excelente para gimnasio y levantamiento de pesas. *Limitación:* Se centra casi exclusivamente en el entrenamiento, dejando de lado la nutrición integral ajustada al presupuesto.
- **Zing Coach / Aitfit:** Competidores emergentes de IA. *Limitación:* Suelen carecer de la sensibilidad económica (presupuesto de supermercado) que es crítica para el mercado latinoamericano.

Nuestro Diferenciador:
BanaFit es la única propuesta que integra la **variable económica** en la ecuación. No solo te dice "come salmón", sino que pregunta "¿cuánto puedes gastar?" y adapta la dieta a ello (ej. sugiriendo atún o huevo). Además, integra un modelo híbrido para gimnasios locales, permitiendo una digitalización accesible.

Detección de Necesidades

Se han identificado las siguientes necesidades críticas en el público objetivo:

- **Necesidad Económica:** Los usuarios requieren planes de alimentación que se ajusten a un presupuesto semanal estricto.
- **Necesidad de Adaptabilidad:** El usuario joven tiene horarios volátiles. Necesitan rutinas que se ajusten si durmieron poco o si solo tienen 30 minutos disponibles.
- **Necesidad de Pertenencia:** Los gimnasios locales necesitan herramientas digitales para fidelizar a sus clientes sin desarrollar su propia app costosa.

Descripción del Proyecto

BanaFit es una aplicación móvil (desarrollada en React Native) que actúa como un coach de fitness y nutrición de bolsillo impulsado por Inteligencia Artificial.

La propuesta de valor es: **"Fitness de élite, a precio de estudiante"**.

Funcionamiento y Características Clave:

1. **Dashboard Interactivo y Tracking:**
   - Visualización clara de dietas y ejercicios diarios y semanales.
   - **Registro de Cargas (Sobrecarga Progresiva):** Funcionalidad detallada que permite al usuario registrar el peso levantado en **cada serie** de cada ejercicio. Esto genera un historial visual para monitorear el aumento de fuerza semanal.
   - **Contador de Macros (Complementario):** Herramienta integrada para visualizar el desglose de proteínas, carbohidratos y grasas de las comidas sugeridas o consumidas.
   - **Sistema de Rachas (Gamificación):** Incentivos visuales para mantener la constancia.
2. **Personalización Extrema (El "Ajuste 1000%"):**
   - **Perfilamiento Profundo:** La IA considera presupuesto, equipo disponible, nivel de energía y horas de sueño.
   - **Ajuste Dinámico:** Si el usuario reporta cansancio, la app recalcula la rutina del día instantáneamente.
3. **Modo "Partner Gym" (Código de Gimnasio):**
   - Función para introducir un código único de un gimnasio asociado.
   - Al activarse, la app muestra el **logo del gimnasio junto al logo de BanaFit**, creando una experiencia de marca compartida y personalizada para los socios de ese centro.
4. **BanaShop (Economía Híbrida):**
   - **Tienda Física:** Sección para la adquisición de *merch* oficial y suplementos.
   - **Tienda Virtual (Micro transacciones):** Compra de "Diamantes" (moneda in-app) con dinero real para adquirir bienes digitales cosméticos:
     - **Personalización de la Mascota:** Cambiar al compañero "Bananín" por otros avatares (ej. una Zanahoria fit, un Brócoli, etc.).
     - **Temas y Estética:** Desbloqueo de nuevos colores de interfaz y marcos exclusivos para la foto de perfil del usuario.

Modelo de Negocio:

- **B2C (Cliente Final):** Freemium + Micro transacciones (Venta de skins/temas).
- **B2B (Gimnasios):** Mensualidades por uso de la plataforma como marca blanca parcial.

Metas y Objetivos

Meta General:

Desarrollar y lanzar el **Producto Mínimo Viable (MVP)** de BanaFit, funcional tanto en iOS como en Android. Aunque el producto final no estará terminado al 100% al cierre del semestre, el MVP debe ser lo suficientemente robusto para demostrar la generación de planes y el modelo de negocio.

Objetivos Específicos:

1. **Tecnológico:** Lograr un nivel de personalización superior ("Ajuste 1000%") donde la IA seleccione ejercicios y alimentos con precisión quirúrgica basada en el perfil del usuario.
2. **Funcional:** Implementar exitosamente el módulo de ***registro de pesos por serie*** para validar la funcionalidad de tracking de progreso real.
3. **Comercial:** Implementar el sistema de códigos de afiliación para gimnasios y la tienda de bienes digitales (micro transacciones).
4. **Experiencia de Usuario:** Finalizar el diseño de interfaz con soporte para **Modo Oscuro** y personalización de avatares.
5. **Innovación:** Dejar sentadas las bases para la futura implementación de escaneo corporal mediante análisis de fotos (Computer Vision).

Alcance

El proyecto (MVP) incluye:

- Desarrollo de la aplicación móvil en React Native (Android/iOS).
- Módulo de IA para generación de rutinas y dietas basadas en presupuesto.
- **Dashboard** con vista diaria/semanal.
- **Módulo de Registro de Pesos:** Interfaz para input de peso (kg/lbs) por serie realizada.
- **Contador de Macros Básico:** Visualización de nutrientes diarios.
- **BanaShop Funcional:** Interfaz de tienda para compra de diamantes y canje por skins/mascotas (Zanahoria, Bananín, etc.).
- **Módulo de Configuración de Cuenta** (incluyendo Modo Oscuro).
- Integración de **Código de Gimnasio** para co-branding (mostrar logo del gym partner).

Alcance Geográfico:

- **Fase 1 (Piloto):** Lanzamiento exclusivo en **Aguascalientes, México**, validando el modelo con gimnasios locales asociados.
- **Fase 2 (Expansión):** Escalado al resto de la República Mexicana tras la validación del MVP.

Visionado a Futuro (Roadmap):

- Función de **Escaneo Corporal 3D** mediante fotos.
- Logística de entrega de suplementos físicos.
- Integración profunda con hardware propietario.

Factores Críticos de Éxito

Para que el proyecto sea considerado exitoso y sustentable, debe cumplir con:

1. **Sustentabilidad Híbrida:** La capacidad de generar ingresos de tres fuentes: suscripciones, gimnasios asociados (B2B) y micro transacciones (skins/diamantes).
2. **Precisión del Algoritmo:** La promesa del "ajuste 1000%" depende de que la IA no recomiende ejercicios imposibles o dietas fuera de presupuesto.
3. **Retención (Engagement):** La personalización de la mascota y los logros visuales deben crear un vínculo emocional que evite el abandono.
4. **Escalabilidad Técnica:** La arquitectura debe soportar miles de usuarios simultáneos, especialmente si varios gimnasios se unen al mismo tiempo.

Restricciones

- **Tiempo:** Se proyecta la entrega de un MVP funcional al final del semestre.
- **Presupuesto:** Desarrollo *bootstrap*, priorizando herramientas open source.
- **Legal:** Estricto cumplimiento de los descargos de responsabilidad médica; la app sugiere, no receta.

Referencias

1. BanaCode. (2026). *BanaFit: Identidad de Producto v1.1*. Documento interno.
2. BanaCode. (2026). *Términos y Condiciones de Uso v2.0*. Documento interno.
3. Fitbod & Freeletics. (2025). *Análisis de competencia en tiendas de aplicaciones*.
4. React Native Documentation. (2025). *Cross-Platform Mobile Development*. Meta Open Source.

Glosario

- **MVP (Producto Mínimo Viable):** Versión del producto con las funciones esenciales para satisfacer a los primeros clientes y validar el negocio.
- **B2B (Business to Business):** Modelo de negocio donde BanaFit vende servicios a otros negocios (Gimnasios).
- **Microtransacciones:** Modelo de negocio donde los usuarios pueden comprar bienes virtuales con micro pagos dentro de la aplicación.
- **Sobrecarga Progresiva:** Principio de entrenamiento que implica aumentar gradualmente el esfuerzo.
- **Computer Vision:** Tecnología futura del proyecto para analizar imágenes corporales.

Anexos

- **Anexo A:** Estructura de Términos y Condiciones de Uso.
- **Anexo B:** Bocetos de Interfaz (Tienda de Skins, Mascotas, Dashboard).
- **Anexo C:** Descargo de Responsabilidad Médico.